

Laporan Teknis Komprehensif

“Heartz”

Capstone Project

A. Problem Discovery

Pada tahap awal, tim memfokuskan diri pada pemahaman mendalam terhadap tantangan artikulasi yang dihadapi penyandang tunarungu. Identifikasi masalah didasarkan pada fakta bahwa lebih dari 4 juta penyandang tunarungu di Indonesia memiliki pita suara normal namun kesulitan mengontrol artikulasi karena ketiadaan umpan balik auditori. Biaya terapi wicara yang mahal (Rp300.000 - 500.000/sesi) dan akses terbatas hanya di kota besar menjadi penghalang utama latihan mandiri.

Riset pengguna dilakukan melalui eksplorasi secara mandiri dengan mengumpulkan masalah yang sering dihadapi oleh para penyandang tunarungu. Metode observasi juga diterapkan dengan merekam pelafalan suku kata sederhana menggunakan mikrofon standar untuk mengeksplorasi pola kesalahan umum. Validasi masalah diperkuat oleh temuan bahwa 80% responden mengaku tidak pernah mendapatkan feedback visual atau tekstual tentang akurasi pelafalan mereka, sehingga sering ragu saat berkomunikasi lisan.

Pernyataan masalah yang dirumuskan adalah: “Bagaimana kita dapat membangun platform AI yang mudah diakses yang menyediakan umpan balik artikulasi berbasis teks secara real-time untuk para penyandang tunarungu, hanya dengan menggunakan input audio saja?”

B. Ideation & Research

Setelah masalah terdefinisi, tim melakukan brainstorming solusi dengan menghasilkan beberapa gagasan, seperti:

1. Aplikasi berbasis kamera untuk membaca bibir.
2. Sistem haptic (getaran) sebagai feedback.
3. Platform audio-only dengan analisis spektral dan feedback saran dalam bentuk teks.

Studi kompetitor dilakukan terhadap aplikasi terapi wicara umum (seperti Speech Blubs, Articulation Station) yang sebagian besar berbasis bahasa Inggris, hanya memberikan skor global, dan tidak menyediakan diagnostik per suku kata. Kelemahan utama kompetitor adalah ketidakmampuan memberikan saran spesifik seperti “bunyi ‘pa’ Anda terdengar seperti ‘ma’, berikan sedikit dorongan nafas saat membuka bibir”. Pemilihan solusi jatuh pada platform audio-only dengan alasan lebih privat tanpa kamera, lebih ringan secara komputasi, mudah diakses melalui browser. Keputusan ini juga didukung oleh kelayakan teknis (librosa, TensorFlow) dan waktu pengerjaan kurang lebih 5 minggu.

C. Perancangan & Spesifikasi Teknis

Arsitektur sistem terdiri atas tiga tahap, diantaranya:

1. Pipeline pengumpulan dimulai dari proses data scraping YouTube beserta rekaman mandiri, kemudian dilanjutkan dengan segmentasi suku kata, lalu melakukan tahap filtering, cleaning, dan augmentasi.
2. Ekstraksi fitur menghasilkan 38 fitur akustik (MFCC, ZCR, RMS, spektral centroid, F0, durasi).

Spesifikasi kebutuhan fungsional mencakup sistem harus mampu mengklasifikasikan 20 kelas suku kata (5 vokal + 15 konsonan bilabial) dengan akurasi diatas 85%, menghasilkan dataset CSV berisi fitur siap jadi untuk training model ML, serta menyediakan dashboard interaktif untuk eksplorasi data.

Untuk kebutuhan Non-fungsional meliputi waktu respons inferensi kurang dari 500 mili detik, keberlanjutan augmentasi untuk mengatasi overfitting, serta skalabilitas untuk 200 sampel per label. Teknologi yang digunakan adalah Python (dengan library utama seperti pandas, numpy, librosa, noisereduce, scipy), WhisperX untuk transkripsi, yt-dlp untuk scraping, dan Streamlit untuk dashboard.

D. Pelaksanaan & Pengembangan

Tim mengimplementasikan metode Agile dengan sprint mingguan untuk pengembangan project. Masing-masing anggota di tim Data Science saling bertanggung jawab pada data wrangling (gathering, cleaning, augmentasi) hingga ke tahap EDA, feature engineering, serta dashboard Streamlit. Proses pelaksanaan dimulai dengan gathering data lebih dari 15 video YouTube dan rekaman native speaker, menghasilkan sekitar 1500 raw audio. Selanjutnya dilakukan cleaning, seperti normalisasi RMS, bandpass filter (80-3000 Hz), denoising dengan spectral gating, dan pemotongan suara hening. Kemudian ekstraksi fitur menggunakan librosa menghasilkan 38 fitur per sampel. Untuk mencapai target 200 sampel per label, tim Data Science menerapkan augmentasi (pitch shifting, time stretching, noise addition).

Tantangan teknis dan solusi yang diterapkan, seperti:

1. Durasi suku kata yang sangat pendek (kurang dari 0,1 detik), dapat diatasi dengan menerapkan time stretching hingga minimal berdurasi 0,3 detik.
2. Noise latar dari video scraping diatasi dengan menerapkan bandpass filter beserta noisereduce yang berhasil meningkatkan SNR 40%.
3. Mengatasi ketidakseimbangan kelas dengan melakukan augmentasi selektif dan resampling.

E. Hasil Akhir & Implementasi

Dari sisi Data Science, hasil akhir proyek Hertz terdiri atas dua komponen utama yang saling terintegrasi. Pertama, sebuah dataset berkualitas tinggi bernama syllable_dataset.csv yang berisi 4000 lebih sampel suku kata, masing-masing dilengkapi dengan 38 fitur akustik (MFCC, ZCR, RMS, spektral centroid, F0, dan durasi). Dataset ini telah melalui proses pembersihan menyeluruh sehingga tidak memiliki nilai yang hilang (0% missing values) dan distribusi kelas yang seimbang (200 sampel per label). Kedua, sebuah dashboard interaktif yang dibangun dengan Streamlit, terdiri atas 9 halaman visualisasi yang mencakup distribusi fitur utama, matriks korelasi antar fitur, perbandingan karakteristik konsonan versus vokal, serta analisis stabilitas fitur antar pengulangan suku

kata yang sama. Dashboard ini dirancang untuk memudahkan tim AI Engineer dan pemangku kepentingan dalam mengeksplorasi data sebelum proses pelatihan model.